

控制系统数字仿真实验：连续搅拌釜

假设连续搅拌釜的液体容量是一个常值。对于一个发热的、不可逆的化学反应过程 $A \rightarrow B$, 基于质量守恒和能量守恒原则, 连续搅拌釜的动态可以描述为

$$\begin{aligned}\dot{C}_A &= \frac{q}{V} (C_{Af} - C_A) - k_0 \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_A, \\ \dot{T} &= \frac{q}{V} (T_f - T) - \frac{\Delta H}{\rho C_p} k_0 \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) C_A + \frac{UA}{V \rho C_p} (T_c - T)\end{aligned}$$

式中 C_A 是反应器中液体的浓度, T 是反应器的温度, T_c 是冷却蒸汽的温度. 系统动态方程的参数取值如下表。

假定系统工作在不稳定平衡点 $C_A^{eq} = 0.5 \text{ mol/l}$, $T_c^{eq} = 300 \text{ K}$ 和 $T^{eq} = 350 \text{ K}$ 附近时的经济效益最好. 考虑工艺要求和经济性, 反应中的冷却蒸汽的温度限定为 $250 \text{ K} \leq T_c \leq 350 \text{ K}$, 反应器的浓度限定为 $0 \leq C_A \leq 1 \text{ mol/l}$, 反应器的温度限定为 $300 \text{ K} \leq T \leq 400 \text{ K}$.

选取 $[C_A \ T]^T$ 作为系统状态, 冷却蒸汽的温度 T_c 作为控制输入. 控制目标是利用在线求解优化问题获得控制输入量 T_c 使得

- (i) 反应器的浓度 C_A 和反应器中蒸汽的温度 T 在不稳定平衡点的附近
- (ii) 系统满足约束

Table 1: 连续搅拌釜的参数

$q = 100 \text{ l/min}$	$V = 100 \text{ l}$
$C_{Af} = 1 \text{ mol/l}$	$T_f = 350 \text{ K}$
$\rho = 10^3 \text{ g/l}$	$C_p = 0.239 \text{ J/(g K)}$
$UA = 5 \times 10^4 \text{ J/(min K)}$	$k_0 = 7.2 \times 10^{10} \text{ min}^{-1}$
$E/R = 8750 \text{ K}$	$\Delta H = -5 \times 10^4 \text{ J/mol}$